개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(자동제어시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동화
전공 : 스마트자동제어전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
재료	금속재료	용접	피복아크용접
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇기구개발
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	산업안전관리공통직무

한국폴리텍대학 부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 자동제어시스템과 스마트자동제어전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2096시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발 Level 3

4.교육훈련대상자 : 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

기계장치의 성능을 실현하기 위하여 메커니즘 설정, 역학적 분석, 기계요소의 통합적 구성관계를 검토하고 기계를 구성하는 요소의 강도, 형상, 구조를 절정하여 적합한 규격에 맞는 단위요소를 설계할 수 있으며, 조립 도면에 따라 조립 공정을 수행한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	기초수학지식, 물리량, 단위	32
리더십	리더십의 이해, 인성, 자아, 과거/현재/미래 리더십	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
컴퓨터활용	워드, 엑셀, 파워포인트	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	AI기반센서데이터	3						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전								

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	자동화	PLC제어실습(NCS)	3	1503010210_14v3
				PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발
2		시퀀스실습(NCS)	3	1503010119_25v5
				전기전자장치조립

2) NCS 적용 교과 : *496 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	PLC제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	NCS학습모듈 외
	시퀀스실습	1503010119_25v5	전기전자장치조립	48	3	NCS학습모듈 외
선택	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	NCS학습모듈 외
	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS학습모듈
	CAD응용	1501020202_25v4	메커니즘구성	24	3	NSC학습모듈
		1501020208_25v4	동력전달장치설계	24		NSC학습모듈
	PC기반제어실습	1503010208_14v3	PC제어 프로그램 개발	48	3	NCS학습모듈 외
	공압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	NCS학습모듈 외
	산업안전	2306010002_21v1	산업안전 위험성평가	16	1	NCS학습모듈 외
	설비보전실무	1503010117_25v5	유압 장치조립	48	3	NCS학습모듈 외
	용접	1601050103_21v3	피복아크용접 재료준비	48	3	NCS학습모듈 외
	로봇자동화운영실습	1903080223_16v2	로봇 운용	48	3	NCS학습모듈 외

3) NCS 미적용 교과 : *1008 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	자동화 시스템 종합 제작 실습	64	4
	융합프로젝트실습1	조립도, 부품도 파악 및 작업 공정 설계	64	4
선택	공유압	공유압회로의 작동특성과 원리를 이해하고 시스템의 제어회로를 구 성하여 시스템을 운전, 유지 및 관리할 수 있다.	32	2
	공정제어실습	CPS 공정 설계 및 제어	48	3
	기계요소설계	역학의 기본 개념과 축, 기어, 전동장치 설계	32	2
	기계정비실습	기계장치 분해조립, 역설계, 설비진단 실습	48	3
	기계제도	기계제도의 기초 이해	32	2
	디지털공학	디지털공학, 수체계, 논리, 반도체	32	2
	마이크로프로세서실습	기초명령실습, 모터구동실습, MPS구동실습	48	3
	설비진단관리	설비 고장원인 및 예방 보전 관리 방법	32	2
	용접공학	일반용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기	32	2
	자동제어	자동제어의 개념, 제어계의 전달함수, 주파수 응답	32	2
	자동화설비실습	PLC, HMI 및 서보모터를 이용하여 자동화 설비를 제어하는 프로그램을 숙지한다.	48	3

선택	전기CAD실습	CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.	48	3
	전기기기	각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있도록 할 수 한다.	32	2
	전기설비실습	전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공	48	3
	전기이론	전자기학 및 회로이론 기초	48	3
	전기전자기초실습	전기 · 전자에 사용되는 측정기의 사용법과 자동제어의 기본원리	48	3
	스마트제작실습	스마트공정 구성 및 설계	48	3
	AI기반센서데이터	실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터 전처리	48	3
	K품질인증과불확도	측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해	48	3
	IOT융합제어실습	IoT 이론, IoT센서, IoT 디바이스 활용 실습	48	3
	PLC응용실습	PLC 응용명령어 및 HMI 작화 실습	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준			메커니즘구성
5수준			동력전달장치설계
			산업안전 위험성평가
4수준		PC제어 프로그램 개발	
3수준			유압 장치조립
			전기전자장치조립
			피복아크용접 재료준비
2수준	2D도면작업	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	로봇 운용
	3D형상모델링작업	공기압 제어	
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			560	114	37	94	34	16	18	29	8	29	30	11	19	21	2	28
계			64	16	15	2	7	7	0	4	2	2	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		영어	32	2	2								2	2				
	소 계		0	10	9	2	3	3	0	4	2	2	2	2	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		리더십		2	2					2	2							
		AI활용		2		2				2		2						
		컴퓨터활용		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			496	98	22	92	27	9	18	25	6	27	26	7	19	20	0	28
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	필수	PLC제어실습	48	3		3	3		3									
		시퀀스실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4				4		4						
		융합프로젝트실습2		4		4							4		4			
	소 계		0	22	22	0	9	9	0	6	6	0	7	7	0	0	0	0
	선택 (이론)	공유압		2	2		2	2										
		기계제도		2	2		2	2										
		디지털공학		2	2		2	2										
		전기이론		3	3		3	3										
		설비진단관리		2	2					2	2							
		용접공학		2	2					2	2							
		전기기기		2	2					2	2							
		기계요소설계		2	2								2	2				
		자동제어		2	2								2	2				
		K품질인증과불확도		3	3								3	3				
	소 계		400	58	0	58	12	0	12	13	0	13	15	0	15	18	0	18
	선택 (실습)	전기전자기초실습		3		3	3		3									
		AI기반센서데이터		3		3	3		3									
		3D모델링실습	48	3		3	3		3									
		공압제어실습	48	3		3	3		3									
		PLC응용실습		3		3				3		3						
		전기설비실습		3		3				3		3						
		CAD실습	48	3		3				3		3						
		산업안전	16	1		1				1		1						
		용접	48	3		3				3		3						
		자동화설비실습		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	CAD응용	48	3		3							3		3			
		PC기반제어실습	48	3		3							3		3			
		설비보전실무	48	3		3							3		3			
		로봇자동화운영실습	48	3		3							3		3			
		IOT융합제어실습		3		3										3		3
		공정제어실습		3		3										3		3
		기계정비실습		3		3										3		3
		마이크로프로세서실습		3		3										3		3
		전기CAD실습		3		3										3		3
		스마트제작실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
문제를 창의적으로 해결하기 위한 기초수학지식, 물리량, 단위 및 저항,전압과 전류 등 공학기초지식의 함양 할 수 있다.		자체수업자료 및 공학기초(김덕호저, 한국폴리텍대학)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초수식연산	2			
2	피타고라스 정리	2			
3	삼각함수(1)	2			
4	삼각함수(2)	2			
5	삼각함수(3)	2			
6	벡터(1)	2			
7	벡터(2)	2			
8	행렬과 좌표변환(1)	2			
9	행렬과 좌표변환(2)	2			
10	직선의 방정식	2			
11	전압,전류, 저항(1)	2			
12	전압,전류, 저항(2)	2			
13	물리량과 단위(1)	2			
14	물리량과 단위(2)	2			
15	물리량과 단위(3)	2			
16	물리량과 단위(4)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
직장생활에서 필요한 리더십에 대한 이해와 리더십을 가지기 위한 인성을 기르고, 자기개발을 할 수 있는 능력 배양		시중교재 등	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	리더와 리더십의 개념	2			
2	리더십의 특성/행동/상황 이론	2			
3	전동적 리더십	4			
4	현대적 리더십	4			
5	미래적 리더십	2			
6	리더십의 영향 요인	4			
7	인성	2			
8	자아	2			
9	개인차	2			
10	자기경영 및 개발	2			
11	인성함양	2			
12	한국의 인물	2			
13	외국의 인물	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
컴퓨터활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터의 용도와 관련된 소프트웨어의 사용법을 학습하여 활용할 수 있다.	시중교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션	2			
2	워드 기능(1)	2			
3	워드 기능(2)	2			
4	워드 과제(1)	2			
5	워드 과제(2)	2			
6	엑셀 기능(1)	2			
7	엑셀 기능(2)	2			
8	엑셀 과제(1)	2			
9	엑셀 과제(2)	2			
10	파워포인트 기능(1)	2			
11	파워포인트 기능(2)	2			
12	파워포인트 과제(1)	2			
13	파워포인트 과제(2)	2			
14	파워포인트 과제(3)	2			
15	컴퓨터활용 종합과제(1)	2			
16	컴퓨터활용 종합과제(2)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
공유압			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
공유압회로의 작동특성과 원리를 이해하고 시스템의 제어회로를 구성하여 시스템을 운전, 유지 및 관리할 수 있다.		시중교재 등	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공유압의 개요	2			
2	공유압의 기초이론	2			
3	공압발생장치	2			
4	압력제어밸브	2			
5	유량제어밸브	2			
6	방향제어밸브와 기타 밸브	2			
7	공유압 제어요소	2			
8	공압기본 및 응용회로	2			
9	유압기기와 유압펌프 개요	2			
10	유압펌프의 특성	2			
11	압력 및 유량 제어밸브	2			
12	방향제어밸브	2			
13	유압액츄에이터	2			
14	유압제어밸브	2			
15	유압 응용회로 제어회로	2			
16	전기 유압회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
역학의 기본 개념과 축, 기어, 전동장치 설계		시중교재 등	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계요소설계 총론	2			
2	결합용 기계요소	2			
3	축계 기계요소	2			
4	간접전동 기계요소	2			
5	직접전동 기계요소	2			
6	완충 및 제동용 기계요소	2			
7	관계 기계요소	2			
8	중간평가	2			
9	자동화 시스템의 개요	2			
10	센서 신호처리	2			
11	선형 액추에이터	2			
12	회전형 액추에이터	2			
13	자동화 시스템 회로구성	2			
14	프로그램 및 제어방법	2			
15	자동화시스템의 유지보수	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면해독과 제도 기법 및 설계 능력 등 기계제도의 기초를 학습하여 도면을 해독할 수 있다.		시중 교재 등	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초제도	2			
2	투상법	2			
3	단면도	2			
4	특수 도시법	2			
5	치수 기입법	2			
6	치수공차 및 끼워맞춤	2			
7	표면 거칠기 및 도면 기입방법	2			
8	중간고사	2			
9	나사, 볼트, 너트	2			
10	키, 핀	2			
11	기어	2			
12	축 및 축이음	2			
13	벨트풀리와 스프로킷	2			
14	베어링	2			
15	연습문제 및 실습도면	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
디지털공학, 수체계, 논리, 반도체		시중교재 등	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털공학 소개 및 기초	2			
2	디지털 시스템의 개념	2			
3	수의 진법과 코드변환	2			
4	논리회로와 불대수	2			
5	조합 논리회로	2			
6	기본 연산회로	2			
7	펄스 발생회로와 플립플롭	2			
8	중간평가	2			
9	계수기회로	2			
10	VHDL 회로	2			
11	레지스터 회로	2			
12	D/A, A/D 변환기	2			
13	메모리회로	2			
14	집적회로 종류	2			
15	마이크로컨트롤러	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
설비진단관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
설비의 고장원인을 파악하고 예방 보전 관리 방법을 학습한다.		산업기계정비(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비진단의 개요	2			
2	진동이론	2			
3	진동측정	2			
4	소음이론과 측정	2			
5	진동소음 제어	2			
6	회전기계의 진단	2			
7	윤활관리 진단	2			
8	설비관리개요	2			
9	설비계획의 개요	2			
10	설비의 신뢰성 및 보전성 관리	2			
11	설비의 경제성 평가	2			
12	설비보전과 관리 시스템	2			
13	설비의 예방보전	2			
14	보전용 자재관리와 보전비 관리	2			
15	TPM의 개요	2			
16	제조부분의 자주보전 활동	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
일반용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 실무에 적용할 수 있다.		용접일반(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피복 용접기 각부 명칭 및 안전	2			
2	용접기 전원 케이블 및 접지케이블	2			
3	용접기 및 용접 장비 점검	2			
4	용접기호	2			
5	용접 제작도면	2			
6	용접절차사양서 파악하기	2			
7	모재 재료	2			
8	중간고사	2			
9	용접봉 재료	2			
10	용접 치공구	2			
11	모재 용접부 가공 및 가용접 검사	2			
12	용접 검사	2			
13	용접부 결함 확인	2			
14	용접결함의 보수작업	2			
15	용접부 비파괴검사	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동제어의 개념, 구성요소, 표현방법 등을 습득하여 제어장치의 구성 및 운용할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.		시중교재 등	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어 개요	2			
2	자동제어공학 기초 수학	2			
3	전달함수	2			
4	블록선도	2			
5	신호흐름선도	2			
6	상태방정식	2			
7	제어요소의 모델링	2			
8	중간평가	2			
9	시간응답 - 과도 및 정상상태	2			
10	상태방정식과 시간응답	2			
11	안정도	2			
12	안정도 판별법	2			
13	정상상태오차와 시스템 유형	2			
14	주파수응답	2			
15	주파수응답과 시간응답	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있도록 할 수 한다.	시중교재 : 전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도 전동기의 원리 및 구조	2			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	2			
15	반도체의 정류 소자	2			
16	정류기의 회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수있으며, 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용할 수 있는 능력 함양	시중교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙, 키르히호프의 법칙	3			
2	정현파와 페이저	3			
3	교류회로	3			
4	선형 회로망	3			
5	3상 교류회로	3			
6	불평형3상회로와 대칭좌표법	3			
7	라플라스 변환, 전달함수	3			
8	중간고사	3			
9	백터해석, 대전현상	3			
10	가우스 법칙	3			
11	정전용량, 콘덴서	3			
12	유전체, 전기영상법	3			
13	전류 밀도와 도전율	3			
14	전류의 자기작용	3			
15	전자유도현상	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
K품질인증과불확도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념과 ISO/ IEC 17025를 이해하여 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등)	1			
1	KOLAS 국제적합성평가 시스템 개요	2			
2	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			
3	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			
4	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			
5	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	1			
8	평가(KS Q ISO/IEC 17025 운영실무)	2			
9	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			
10	측정불확도 추정 및 표현(G-001)	3			
11	측정불확도 추정_시험 분야(G-004)	3			
12	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
13	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
14	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	3			
15	측정불확도 추정 및 사례분석 실습				
16	측정불확도 산출법 응용 실습	1			
16	평가(측정불확도 추정)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	24		
2			3D형상모델링 작업하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
PC기반제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
상위 제어에 있어 제어 프로그램 설계서를 작성하고 상위, 하위 인터페이스하는 기계장비를 제어하기 위한 프로그램을 개발 할 수 있다.		NCS학습모듈 외	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010208_14v3 PC제어 프로그램 개발	48	프로그램 개발 준비하기	12		
2			프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PC기반제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 개발 준비하기	제어 프로그램 기능성, 데이터 처리량을 바탕으로 제어 프로그램 설계서를 충분히 파악할 수 있다.		
	도면과 제어 인터페이스 매뉴얼 등 자료에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	개발도구(Tool)에 대한 교육 및 참고 도서를 통하여 개발도구에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	고객 요구사항을 바탕으로 하여 사용 환경 정의서를 작성할 수 있다.		
	장비 사양과 공정 운영 사양서를 바탕으로 하여 온라인 사양서를 정의할 수 있다.		
프로그래밍 하기	제어 프로그램 설계서를 바탕으로 하여 초급기술자가 데이터 구조를 파악할 수 있도록 프로그램 데이터구조를 코딩할 수 있다.		
	사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 화면 사용자 인터페이스 설계를 할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 장비 인터페이스 통신 모듈을 코딩할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	프로그램 코드 상에 데이터 아이템의 적절한 값이 입력할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 컴퓨터화면 사용자 인터페이스에 각각의 데이터의 디스플레이가 정확한지 확인할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 하여 장비 인터페이스 통신상에 데이터가 정확한지 확인할 수 있다.		
	프로그램 알고리즘이나 플로우상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		
프로그램 수정보완 하기	데이터 아이템 문제 발생 시 프로그램 설계서의 데이터 구조도를 바탕으로 수정할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스의 디스플레이에 문제 발생 시 화면 사용자 인터페이스 설계서나 고객의 요구 사항을 바탕으로 하여 수정할 수 있다.		
	장비 인터페이스 통신상에 데이터에 문제 발생 시 통신 데이터 로그를 바탕으로 하여 통신 사양서와 확인 후 수정할 수 있다.		
	프로그램 설계서, 통신 사양서 상의 순서도를 바탕으로 프로그램 알고리즘이나 플로우 상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로 설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	16		
2			공기압제어 회로구성하기	16		
3			시험 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
시퀀스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치제어를 위해 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	48	전기전자장치 조립하기	16		
2			전기전자장치 기능검사하기	16		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접 전 모재 준비, 용접봉 준비 및 용접에 필요한 치공구를 준비하는 작업을 할 수 있다.		NCS학습모듈 외	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050103_21v3 피복아크용접 재료준비	48	모재 준비하기	16		
2			용접봉 준비하기	16		
3			용접 치공구 준비하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재 준비하기	용접절차사양서에 따라 모재를 준비할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접강도와 모재 두께에 알맞은 홈 형상으로 가공할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 이음 형상으로 모재를 준비할 수 있다.		
	용접작업에 사용할 모재를 청결하게 유지할 수 있다.		
용접봉 준비하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학 성분, 기계적 성질에 적합한 용접봉을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 용접봉을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 용접봉을 선택할 수 있다.		
	용접봉 피복제 종류에 따른 적정 건조 온도와 시간, 건조 횟수를 관리할 수 있다.		
용접 치공구 준비하기	용접 치공구의 특성을 알고 다룰 수 있다.		
	용접 지그와 포지셔너의 특성을 알고 적용할 수 있다.		
	용접구조물 형태에 따른 치공구 특성을 알고 배치할 수 있다.		
	용접 변형에 따른 변형 방지법과 역변형, 고정력을 치공구에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
로봇자동화운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
운용매뉴얼 및 사용 프로그램을 이용하여 로봇 및 로봇 시스템을 운용할 수 있고, 로봇 및 로봇 시스템을 지속적으로 운용하기 위해 상태를 일정하게 유지하고 보수할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080223_16v2 로봇 운용	48	로봇 운용하기	24		
2			로봇 시스템 운용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇자동화운영실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 운용하기	로봇 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇을 구동할 수 있다.		
로봇 시스템 운용하기	로봇시스템 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇시스템 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇시스템을 구동할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출하는 능력을 함양	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
CAD응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
-사용자의 요구에 적합한 내용을 결정하고 설계 목표에 의거하여 제어방식의 결정, 구성부품의 선정, 구성요소의 조합, 복합메커니즘 검증을 통하여 최적의 시스템을 구성하는 능력을 함양. - 동력전달 요소들을 구성하여 기계의 성능을 충족시킬 수 있도록 설계하는 능력을 함양.	NSC학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020202_25v4 메커니즘구성	24	제어방식 결정하기	6		
2			구성부품 선정하기	6		
3			구성요소 조합하기	6		
4			복합 메커니즘 검증하기	6		
5	1501020208_25v4 동력전달장치설계	24	요구사항 분석하기	6		
6			동력전달장치 특성 분석하기	6		
7			동력전달장치 설계하기	6		
8			동력전달장치 검증하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어방식 결정하기	관련 자료의 수집과 정리를 통해 제어방식을 선택할 수 있다.		
	기본회로 및 제어 방식의 특성을 고려하여 제어방식을 메커니즘에 적용할 수 있다.		
	구성요소의 기구학적인 특성을 고려하여 메커니즘 적용 여부를 결정할 수 있다.		
구성부품 선정하기	설계사항에 따라 설계할 구성부품의 기능과 성능에 적합한 구동요소의 종류를 분석할 수 있다.		
	시스템의 기능에 따라, 제어구동에 필요한 단위 부품을 선정할 수 있다.		
	생산성 향상 및 유지관리의 편의성을 고려하여, 부품을 선정할 수 있다.		
구성요소 조합하기	구동특성과 선정된 단위 구동요소 조합을 검토하여, 2개 이상의 복합구동 메커니즘을 구성할 수 있다.		
	복합 메커니즘의 기계적 구성에 의하여, 메커니즘의 운동 특성에 관련한 설계변수를 선정하여 계산할 수 있다.		
	복합 메커니즘의 기계적 구성에 따라 관련된 제어회로 및 제어기법을 설정하여 구동할 수 있다.		
	설계 데이터 생성 프로그램을 통해 구성요소를 조합하여 적합여부를 판단할 수 있다.		
복합 메커니즘 검증하기	계산된 설계변수를 기준으로 복합 메커니즘의 작동 원리를 검증할 수 있다.		
	최종 계산된 복합 메커니즘의 제어 회로 프로그램 및 소프트웨어를 문서화할 수 있다.		
	조합된 구성요소의 데이터를 바탕으로 시뮬레이션을 통해 조합 결과를 도출할 수 있다.		
	조합된 구성요소의 작동방식 및 역할을 정확하게 검증할 수 있다.		
	부적합 요소 발견 시 원인을 파악하여 개선 방안을 수립할 수 있다.		
요구사항 분석하기	요구사항에 따라 설계목표를 수립할 수 있다.		
	요구사양을 검토하여 성능과 작동 조건을 결정할 수 있다.		
	설계 목표와 시장 가격 정보를 기반으로 원가를 분석할 수 있다.		
	필요한 자료를 수집하여 사양검토서를 작성할 수 있다.		
동력전달장치 특성 분석하기	설계목표에 맞는 장치를 기능 및 용도에 적합하게 구성할 수 있다.		
	주어진 조건과 요구사항에 적합한 동력전달장치를 결정할 수 있다.		
	동력전달장치의 종류 및 특성에 따라 운전방법을 결정할 수 있다.		
동력전달장치 설계하기	주어진 조건에 적합한 조립도를 작성할 수 있다.		
	동력전달 요소들의 기능 정보를 반영한 구성도를 작성할 수 있다.		
	동력전달 요소들의 사양 및 기능을 기준으로 동력전달장치의 상세 설계도를 작성할 수 있다.		
동력전달장치 검증하기	설계목표와 비교하여 설계 적합성을 판단할 수 있다.		

동력전달장치 검증하기	시뮬레이션 도구를 통해 설계된 동력전달장치의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
안전의식을 높이고 사고 및 재해를 예방하기 위하여 사업장 여건에 맞는 산업안전교육훈련을 실시하는 능력 함양		NCS학습모듈 외	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010002_21v1 산업안전 위험성평가	16	산업안전 위험성평가 사전 준비하기	3		
2			산업안전 유해·위험요인 파악하기	3		
3			산업안전 위험성 결정하기	3		
4			산업안전 위험성 감소대책 수립하기	3		
5			산업안전 위험성평가 보고서 작성하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전 위험성평가 사전 준비하기	사업장에 적용할 수 있는 위험성평가 실시규정을 작성할 수 있다.		
	위험성평가 실시규정에 따라 위험성평가 필요요소를 파악할 수 있다.		
	정기 · 수시 위험성평가 실시 계획서를 작성할 수 있다.		
	사업장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	사업장 내 위험성평가 대상을 선정할 수 있다.		
산업안전 유해 · 위험요인 파악하기	사업장 순회점검 방법에 의한 유해 · 위험요인을 선정할 수 있다.		
	청취조사 방법에 의한 유해 · 위험요인을 선정할 수 있다.		
	자료 방법에 의한 유해 · 위험요인을 선정할 수 있다.		
	체크리스트 방법에 의한 유해 · 위험요인을 선정할 수 있다.		
	사업장의 특성에 적합한 방법으로 유해 · 위험요인을 선정할 수 있다.		
산업안전 위험성 결정하기	사업장 특성에 따라 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정할 수 있다.		
	위험성 추정 시 위험성평가 실시규정에 따른 주의사항을 적용할 수 있다.		
	허용 가능한 위험성 기준을 사업장 특성에 따라 설정할 수 있다.		
	위험성 추정결과와 사업장 내 허용 가능한 위험성 기준을 비교하여, 위험요인별 허용 여부를 판단할 수 있다.		
산업안전 위험성 감소대책 수립하기	허용가능한 위험성 수준으로 감소시킬 수 있는 대책을 수립할 수 있다.		
	위험성 감소대책 시행을 위해 관련법령에서 정하는 절차에 따라 필요한 조치를 시행할 수 있다.		
	위험성 감소대책 개선계획을 수립할 수 있다.		
	위험성 감소대책 실행에 장시간이 필요한 경우, 해당 사업장 특성에 맞는 조치를 취할 수 있다.		
산업안전 위험성평가 보고서 작성하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가 실시 내용과 결과를 기록할 수 있다.		
	위험성평가와 관련한 위험성평가 기록물을 관련 법령에서 정한 기간 동안 보존할 수 있다.		
	근로자에게 위험성평가 결과에 대한 정보를 제공할 수 있다.		
	위험성평가 결과를 환류하여 산업안전관리 매뉴얼에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
설비보전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
유압장치의 설치 및 조립 작업을 하기 위한 능력을 함양.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010117_25v5 유압 장치조립	48	유압 장치 조립 준비하기	12		
2			유압 장치 조립하기	24		
3			유압 장치기능 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치의정확한조립을의하여조립도와부품도를파악하고작업 순서를 설계할수있다.		과제개발 계획서 및 프로젝트실습교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업공정 계획	16			
2	조립공정도 작성	16			
3	BOM리스트 작성	16			
4	작업표준서 작성	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동화 시스템 종합 제작 실습		과제개발 계획서 및 프로젝트실습교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작도면 점검 보완	4			
4	L/F를 활용한 초도품 제작	12			
5	작품 제작 및 중간 점검	8			
6	L/F를 활용한 제품 제작	16			
7	동작사항 점검	8			
8	최종 점검 및 보완	4			
9	작품전시 및 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
AI기반센서데이터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터를 전처리하고, 머신러닝 및 딥러닝 기법을 적용하여 분류, 예측, 이상 탐지를 수행할 수 있는 능력을 기른다 ● AI 센서 기반 응용 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 실무 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 센서기술	3			
2	센서의 종류와 원리	3			
3	컴퓨터를 이용한 센서 데이터 읽기	3			
4	센서 데이터 전처리	3			
5	센서 데이터의 시각화	3			
6	머신러닝 기초	3			
7	센서 데이터를 이용한 머신러닝 적용	3			
8	중간고사	3			
9	이상치 탐지	3			
10	예측모델 만들기	3			
11	데이터 처리 기초	3			
12	센서 데이터와 IoT 연동	3			
13	센서 융합 사례 적용	3			
14	실시간 데이터 처리 실습	3			
15	산업 응용 사례 분석	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
IOT융합제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
스마트공정에 적용되는 IoT 디바이스의 이해와 활용 기술 함양		시중교재 등	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IoT 개요	3			
2	제조 설비에 적용되는 센서 기술	3			
3	근접센서의 이해와 활용	3			
4	근접센서와 소형 제어기 융합	3			
5	IoT화 근접센서를 이용한 공정 구축	3			
6	IoT화 근접센서를 이용한 공정 제어	3			
7	IoT화 근접센서 응용 실습	3			
8	중간평가	3			
9	광센서의 이해와 활용	3			
10	광센서와 소형 제어기 융합	3			
11	IoT화 광센서를 이용한 공정 구축	3			
12	IoT화 광센서를 이용한 공정 제어	3			
13	IoT화 광센서 응용 실습	3			
14	IoT 디바이스 진단 기술	3			
15	IoT 디바이스 유지보수 기술	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
PLC응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC 응용 명령어와 HMI 작화의 개념을 이해한다.		시중교재 : HMI 응용실습	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 응용명령(1)	3			
2	PLC 응용명령(2)	3			
3	PLC 응용명령(3)	3			
4	PLC 응용명령(4)	3			
5	HMI 개요	3			
6	터치 스위치(1)	3			
7	터치 스위치(2)	3			
8	터치 스위치(3)	3			
9	램프(1)	3			
10	램프(2)	3			
11	수치 표시/입력(1)	3			
12	수치 표시/입력(2)	3			
13	수치 표시/입력(3)	3			
14	그래프/미터(1)	3			
15	그래프/미터(2)	3			
16	그래프/미터(3)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
공정제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
스마트 제조 기반기술인 MES 시스템 및 CPS 시스템의 이해와 실무 능력 함양		시중교재 등	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트공장기술 개요	3			
2	스마트 설비설계	3			
3	MES 실무	3			
4	MES를 활용한 설비 운용	3			
5	사이버물리시스템 개요	3			
6	생산 공정 관리	3			
7	설비 효율 관리	3			
8	설비 이상 탐지	3			
9	생산 공법 설계	3			
10	CPS 공정 설계	9			
11	CPS 구축 및 자동화 분석	3			
12	CPS를 활용한 스마트공장 프로세서 관리	3			
13	CPS를 활용한 설비 최적화 운전	3			
14	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
기계정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치의 분해 · 조립 및 역설계 능력을 기르고, 소음 · 진동 측정 및 해석을 통한 설비진단 능력을 함양하여 기계설비의 이상 원인을 분석하고 효율적으로 정비할 수 있는 실무능력을 배양한다.	시중 교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계정비 개론	3			
2	측정 및 정비기초	3			
3	치공구 활용 정비실습	3			
4	기계장치 메커니즘 이해	3			
5	기계장치 분해 및 조립 실습	6			
6	기계요소 역설계 실습	9			
7	설비진단 개론	3			
8	소음 측정 및 분석	3			
9	진동 측정 기초	3			
10	진동 측정 데이터 수집	3			
11	진동분석 및 진단	3			
12	종합 설비진단 실습	3			
13	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
마이크로프로세서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로프로세서의 구조 및 기본 동작원리를 학습함으로써 제어기기에 응용할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이크로프로세서실습 개론 및 소개	3			
2	기본 연산 명령 실습	3			
3	산술연산 명령 실습	3			
4	LED구동하기(회로구성,타이머활용)	3			
5	스위치 입력(Bit, Port, 인터럽트)	3			
6	FND 구동하기(Static Display)	3			
7	FND 구동하기(Dynamic Display)	3			
8	DC Motor구동하기(Transistor이용)	3			
9	DC Motor구동하기(L298 이용 운전)	3			
10	Step Motor 운전하기(Transistor)	3			
11	Step Motor 운전하기(전용IC 이용)	3			
12	AD Converter의 개요 및 PORT입력	3			
13	Rotary Encoder Volume 사용	3			
14	메카트로닉스 MPS 장치 부분구동 1	3			
15	메카트로닉스 MPS 장치 부분구동 2	3			
16	메카트로닉스 MPS 장치 전체구동1	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
자동화설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC, HMI 및 서보모터를 이용하여 자동화 설비를 제어하는 프로그램을 숙지한다.	시중교재 : PLC제어

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 및 HMI 연결	3			
2	공압실린더 제어(1)	3			
3	공압실린더 제어(2)	3			
4	공압실린더 제어(3)	3			
5	공압실린더 제어(4)	3			
6	공압실린더 제어(5)	3			
7	서보모터를 이용한 위치제어(1)	3			
8	서보모터를 이용한 위치제어(2)	3			
9	서보모터를 이용한 위치제어(3)	3			
10	서보모터를 이용한 위치제어(4)	3			
11	서보모터를 이용한 위치제어(5)	3			
12	자동화설비 종합실습(1)	3			
13	자동화설비 종합실습(2)	3			
14	자동화설비 종합실습(3)	3			
15	자동화설비 종합실습(4)	3			
16	자동화설비 종합실습(5)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
전기CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Auto-CAD 기본이론	3			
2	설계 및 제도의 기본개념	3			
3	Auto-CAD system의 이해	3			
4	Auto-CAD system의 조작방법	3			
5	2D 도면 작성	3			
6	평면도 작성	3			
7	도면의 치수 및 문자기입	3			
8	도면의 화면제어	3			
9	3D를 2D로 전환(표현)	3			
10	(기본)설계도면 작성	3			
11	(심화)설계도면 작성	3			
12	전기설비 기술계산서 작성	3			
13	설계시방서 작성	3			
14	산출서 작성	3			
15	원가계산서 작성	3			
16	에너지사용계획서 작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	시중교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관 시공하기1	3			
2	배관 시공하기2	3			
3	배관 시공하기3	3			
4	전선접속하기1	3			
5	전선접속하기2	3			
6	전선접속하기3	3			
7	배관 시공하기1	3			
8	배관 시공하기2	3			
9	배관 시공하기3	3			
10	배관 시공하기4	3			
11	케이블트레이 시공하기1	3			
12	케이블트레이 시공하기2	3			
13	케이블트레이 시공하기3	3			
14	케이블트레이 시공하기4	3			
15	버스덕트 시공하기1	3			
16	버스덕트 시공하기2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기·전자에 사용되는 측정기의 사용법과 자동제어의 기본원리 및 응용방법을 알 수 있도록 한다.	전기전자기초실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자 기초지식 / 실습실 안전교육(1H)	3			
2	수동소자 부품 판별법	3			
3	회로 시험기에 의한 측정	3			
4	전자기기 부품 연결 및 배선	3			
5	키르히호프의 법칙, 중첩의 원리	3			
6	테브난의 정리	3			
7	오실로스코프와 신호발생기	3			
8	콘덴서의 충방전 특성	3			
9	필터회로	3			
10	RLC 회로의 교류 특성	3			
11	다이오드 특성	3			
12	정류 회로	3			
13	발광소자의 특성과 응용	3			
14	트랜지스터의 특성	3			
15	FET의 전기적 특성	3			
16	연산증폭기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
스마트제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치의 정확한 설치 조립을 위하여, 조립도와 부품도를 작성하고 기계장치 제어를 위한 전기전자장치를 조립할 수 있다.	·NCS학습모듈 : 전기전자장치조립 ·시중교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문제원형 실습 개요	3			
2	규격의 이해	3			
3	기계 부품 용도에 대한 이해	3			
4	부품도 해독	3			
5	부품 제조 특정 사항 이해	3			
6	제조 도구를 이용한 조립도 스케치	3			
7	도면 관리 이해	3			
8	기계적 메커니즘 해석	3			
9	작업표준서 해독	3			
10	전기전자조립공구 이해	3			
11	전기회로도 및 배선도 파악	3			
12	측정장비의 선정과 사용방법	3			
13	전기전자부품선정기술	3			
14	측정데이터 문서 작성 기술	3			
15	전기전자조립능력	3			
16	전기전자장치 안전성 검사	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		.	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습, 일지 및 보고서 작성	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동제어시스템과 전공 : 스마트자동제어전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동제어시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		.	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습, 일지 및 보고서 작성	160			